

Mô-đun 20 - Giày chạy bộ, Trang phục và Dụng cụ

Việc lựa chọn giày và trang phục chạy bộ có ảnh hưởng lớn đến người chạy bộ.

Các lĩnh vực ảnh hưởng chính là:

- Sự an toàn
 - Hiệu suất
 - An ủi
-

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Các yếu tố khi lựa chọn trang phục
 - Khoảng không quảng cáo quần áo được đề xuất
 - Ba lĩnh vực chính mà thiết bị ảnh hưởng
 - Công cụ đánh giá đào tạo
 - Lựa chọn/đặc điểm giày
 - Bao gồm cả giày đi chân trần/có đệm quá dày
 - Hướng dẫn lắp/thay giày
 - Đệm giày: ảnh hưởng đến hiệu suất
-

GIÀY CHẠY BỘ

Có hai cách phân loại giày chính: thông thường và tối giản. Tuy nhiên, gần đây cũng có xu hướng chạy chân trần và đi giày có đệm quá dày.

Giày thông thường được thiết kế để cung cấp sự hỗ trợ và ổn định. Giày tối giản được thiết kế để cho phép bàn chân sử dụng sức mạnh vốn có của mình để hỗ trợ người chạy thay vì dựa vào cấu trúc của giày. Giày tối giản thường được sử dụng kết hợp với kiểu đánh giữa bàn chân.

Thả từ gót chân đến ngón chân

Điều này liên quan đến sự khác biệt về độ cao của đế ở gót chân và bàn chân trước (tính bằng milimét). Do có lớp đệm và khả năng hỗ trợ, giày chạy bộ thông thường thường có độ sâu từ 10 mm trở lên trong khi giày tối giản thường có độ sâu dưới 10 mm (364). Thiết kế từ gót đến ngón chân đã trở thành tâm điểm với sự phổ biến ngày càng tăng của những đôi giày tối giản.

Những người chuyển sang hoặc hiện đang chạy bộ với những đôi giày tối giản có xu hướng tìm kiếm những đôi giày có độ chênh từ gót đến ngón chân nhỏ đến mức không. Mặc dù mức độ hạ gót chân đến ngón chân này có thể phù hợp với một số người, nhưng nó không được khuyến khích cho những người chuyển sang tấn công giữa bàn chân hoặc những người có bắp chân quá căng và/hoặc gân Achilles. Quá trình phát triển thành công một đôi giày tối giản thường cần có thời gian.

Như đã lưu ý trước đó, trong bước sải chân ở giữa bàn chân, phần bóng của bàn chân chạm đất trước,

nhưng gần như ngay sau đó, phần giữa bàn chân và gót chân chạm nhẹ vào mặt đất để tạo điểm tựa. Giả sử khách hàng của bạn chạy đúng tư thế, một chiếc giày có độ rơi từ nhỏ đến không sẽ gây thêm áp lực lệch tâm lên bắp chân và gân Achilles. Điều này là do nếu không nâng cao gót chân, mắt cá chân buộc phải gập lưng nhiều hơn. Do đó, bạn cần tính đến độ linh hoạt (độ uốn) của mắt cá chân khi lựa chọn giày cho khách hàng.

Trong hình 20.1, độ tụt gót tương ứng với A trừ B, tính bằng milimét.

Lưu ý: Giày tối giản không thể có cùng chiều cao đế ở gót chân và bàn chân trước.

GIÀY THÔNG THƯỜNG

Giày chạy bộ thông thường hướng tới những người chạy bằng gót chân. Cụ thể hơn, giày chạy bộ thông thường chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực sau:

- Đệm: chủ yếu thông qua đế giữa xốp EVA
- Kiểm soát chuyển động chân sau
- Hỗ trợ vòm

Kiểu vòm bàn chân thường (nhưng không phải luôn luôn) tương quan với mức độ chuyển động của bàn chân phía sau. Dưới đây là biểu đồ về các mối tương quan này:

Ngoài ra, giày chạy bộ thông thường thường có một số hoặc tất cả các đặc điểm sau:

- Đệm gót chân đáng kể
- Giảm từ gót chân đến ngón chân lớn
- Giày tương đối cứng
- Nặng

Kết quả của hầu hết các nghiên cứu về tác động của loại giày (ví dụ: độ ổn định, kiểm soát chuyển động, trung tính) đối với việc kiểm soát chuyển động của bàn chân là trái ngược nhau. Một số nghiên cứu cho thấy loại giày chạy bộ không ảnh hưởng đến chuyển động của chân sau (197, 198) hoặc ảnh hưởng rất ít, trong khi các nghiên cứu khác cho thấy chuyển động của chân sau có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi loại giày (199).

Người ta biết rằng cơ thể có khả năng thích ứng với sự thay đổi. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng người chạy bộ có thể thích ứng với những thay đổi của loại giày cũng như loại bề mặt chạy (200). Điều này có xu hướng ủng hộ lập luận rằng loại giày cụ thể ảnh hưởng tối thiểu đến chuyển động của bàn chân sau do khả năng thích ứng của cơ thể với các loại giày khác nhau. Khả năng thích ứng là một trong những lý do chính đằng sau phong trào giày chân trần/tối giản. Những người chạy chân trần hoặc đi giày tối giản thường làm như vậy với niềm tin rằng những đôi giày thông thường sẽ đảm nhận các khía cạnh ổn định và hỗ trợ mà cơ thể lẽ ra phải cung cấp một cách tự nhiên. Điều này lại làm cho bàn chân và mắt cá chân trở nên phức tạp hơn.

Nhiều nghiên cứu về giày/bàn chân được thực hiện với bàn chân ở tư thế tĩnh hoặc với những vận động viên chạy trong thời gian ngắn và do đó, sự mệt mỏi không phải là một yếu tố đối với họ. Người ta đề xuất rằng hầu hết các chấn thương xảy ra khi người chạy mệt mỏi và giảm mức độ sức mạnh cơ để kiểm soát khớp mắt cá chân (199). Do đó, có thể suy luận rằng việc cơ thể giảm khả năng ổn định mắt

cá chân và bàn chân sẽ khiến cơ thể phụ thuộc nhiều hơn vào cấu trúc của giày để hỗ trợ.

Mặc dù tiêu chuẩn đề xuất một loại giày chạy bộ cụ thể dựa trên loại bàn chân, nhưng theo một nghiên cứu năm 2009 của Richards và cộng sự, chỉ có bằng chứng tối thiểu chứng minh rằng cách làm này làm giảm tỷ lệ chấn thương (201). Ngoài ra, Richards và cộng sự. không tìm thấy thử nghiệm ngẫu nhiên, có kiểm soát nào liên quan đến việc kê đơn loại giày với tỷ lệ chấn thương. Richards và cộng sự. kết luận rằng việc kê đơn loại giày dựa trên loại bàn chân không phải là thông lệ dựa trên bằng chứng (201).

Có lẽ nghiên cứu thú vị nhất ủng hộ những phát hiện của Richards et al. là một nghiên cứu năm 2009 của Knapik et al. Nghiên cứu này xem xét mối tương quan giữa kê đơn giày và nguy cơ chấn thương ở những học viên quân sự mới (195). Knapik và cộng sự. nhận thấy rằng bất kể loại bàn chân tính của học viên (vòm cao/thấp), quy định giày riêng dựa trên loại bàn chân không làm giảm nguy cơ chấn thương so với khi tất cả học viên chạy với cùng một loại giày (độ ổn định).

Một lưu ý đối với những nghiên cứu này là những người tham gia chạy quãng đường thấp so với những vận động viên chạy cự ly thường chạy quãng đường dài. Ví dụ, những người tham gia nghiên cứu của Knapik chạy từ 0,5 đến 3 dặm một lần. Do đó, cần có nhiều nghiên cứu hơn về những người chạy quãng đường cao để đánh giá đầy đủ mối quan hệ giữa loại giày và nguy cơ chấn thương (202).

GIÀY TỐI THIỂU

Đặc trưng

- Đệm gót chân tối thiểu
- Độ tụt gót chân đến ngón chân nhỏ (thường là 10mm hoặc ít hơn)
- Hỗ trợ vòm tối thiểu
- Đế giày và vải mềm ("mũ giày")
- Ánh sáng
- Hộp ngón chân rộng để tính đến sự giãn nở của bàn chân trước khi va chạm

Trừ khi khách hàng của bạn yêu cầu cụ thể một đôi giày tối thiểu tại cửa hàng chạy bộ, thông thường nhân viên sẽ xem họ chạy và mang họ vào một đôi giày thông thường dựa trên đánh giá trực quan của họ về chuyển động của chân sau (ví dụ: trung tính, kiểm soát chuyển động, độ ổn định).

Hầu hết các loại giày đua dành riêng cho đường đua và chạy việt dã đều có thiết kế tối giản. Một số loại giày này có những gai nhỏ ở đế để tạo độ bám trên đường đua và địa hình.

Giày lai nằm giữa giày tối giản và giày thông thường. Chúng được đặc trưng bởi mức độ thả gót chân, đệm gót chân, trọng lượng và hỗ trợ vòm ở mức trung bình.

CHÂN KHÔNG

Nếu khách hàng của bạn muốn chạy chân trần, điều quan trọng nhất cần nhận ra là cơ thể không chỉ cần thích nghi về mặt cơ sinh học mà làn da cũng cần trở nên chai sạn hơn. Đi bộ quanh nhà bằng chân trần là điểm khởi đầu để giúp bàn chân dẻo dai hơn, sau đó đi bộ ra ngoài ở khu vực không có bất kỳ mảnh vụn nào có thể làm thủng da. Trước khi chạy ra ngoài, chạy trên máy chạy bộ bằng chân trần (nếu

được phép) hoặc trên đường chạy cũng rất hữu ích trong quá trình thích nghi.

Sau đây là một số lý do khiến mọi người tin rằng chạy chân trần có lợi hơn chạy bằng giày:

- Truyền tải điện trực tiếp
- Đó là cách cơ thể hoạt động về mặt cơ sinh học
- Khối lượng ít hơn (tức là để) để tăng tốc/giảm tốc tương đương với việc tăng hiệu quả
- Tăng cường vòm bàn chân

Khi bắt đầu chạy chân trần bên ngoài, bạn nên sử dụng các loại giày như Vibram Five Fingers. Về cơ bản, đây là một chiếc găng tay có đế cao su ở phía dưới. Quan điểm của chúng nhận này là nếu khách hàng của bạn muốn chạy chân trần bên ngoài thì nên thực hiện bằng những đôi giày như Vibram's. Điều này là do khả năng bị thương và do đó nhiễm trùng do thủy tinh hoặc các mảnh vụn khác xuyên qua da ở lòng bàn chân là rất cao khi chạy chân trần. Tuy nhiên, khách hàng muốn chạy chân trần phải biết những rủi ro và tuân theo quy trình thích ứng thích hợp.

Một nghiên cứu năm 2009 của Kerrigan et al. nhận thấy rằng mặc dù giày chạy bộ thông thường hỗ trợ tốt cho bàn chân nhưng chúng lại gây áp lực lớn hơn lên mắt cá chân, đầu gối và hông so với chạy chân trần (323). Nghiên cứu bao gồm 68 vận động viên trẻ, không bị thương, năng động, chạy trung bình 15 dặm/tuần. Nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng nguyên nhân gây căng thẳng gia tăng ở ba khớp nói trên là do giày thông thường làm giảm độ nghiêng của bàn chân/mắt cá chân. Điều này làm giảm đặc tính hấp thụ sốc tự nhiên của cơ thể thông qua tư thế quay sấp của bàn chân/mắt cá chân, và sau đó cú sốc sẽ được truyền đến ba khớp (hông, đầu gối, mắt cá chân).

GIÀY ĐỆM QUÁ

Ngược lại với việc chạy chân trần hoặc đi giày tối giản, giày có đệm quá mức (hay còn gọi là: đệm tối đa) có độ đệm cao gấp đôi so với giày chạy tiêu chuẩn.

Nguồn gốc của việc tạo ra những đôi giày có đệm quá mức là để phục vụ thị trường chạy siêu marathon (673). Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, đối tượng nhân khẩu học chính đã trở nên rộng hơn để bao gồm các vận động viên chạy ở mọi cấp độ khả năng và áp dụng cho các sự kiện ở các cự ly khác nhau.

Vì tính chất tương đối mới của chúng nên hiện tại không có nghiên cứu nào được bình duyệt về giày có đệm quá dày. Tuy nhiên, sau đây là một số điều cần xem xét (674):

- Nhiều công ty sản xuất giày chạy bộ lớn sản xuất ít nhất một mẫu giày có lớp đệm quá dày.
- Giày quá đệm có thể làm mất đi khả năng tương tác cảm giác của một người với mặt đất khi chạy.
- Giày quá đệm có thể làm giảm khả năng truyền lực của người chạy.
- Những người thích giày có đệm quá mức cần lưu ý những lợi ích sau:
- Đệm thêm cho cảm giác tốt
- Giày dường như giúp ích cho lực đẩy về phía trước
- Giảm mỏi chân khi đi quãng đường dài hơn và do đó thời gian phục hồi ngắn hơn
- Ít chấn thương hơn, đặc biệt là ở cẳng chân

Các cá nhân phải chạy trong những đôi giày có đệm quá dày trước khi quyết định xem liệu chúng có phải là lựa chọn phù hợp với mình hay không. Tuy nhiên, vì giày có đệm quá dày làm giảm tương tác

cảm giác bản thể của một người với mặt đất, nên người mới chạy bộ không nên chạy bằng giày đó cho đến khi khả năng cảm nhận bản thể tăng lên vì nó liên quan đến hoạt động chạy cũng như cơ học hiệu quả cũng như sức mạnh chức năng của phức hợp bàn chân/mắt cá chân.

Mặc dù có vẻ ngoài to lớn nhưng nhiều đôi giày có đệm quá mức lại tương đối nhẹ.

Giống như giày chạy bộ thông thường, thành phần của đế giày có đệm quá mức có liên quan nhiều đến cảm giác của giày khi chạy. Đế giữa mềm có thể tạo cảm giác dễ chịu và mềm mại nhưng cũng có thể làm giảm khả năng cảm nhận mặt đất của một người và làm giảm thể năng của người chạy do năng lượng hấp thụ của đế. Ngược lại, đế dày hơn có thể có tác dụng hấp thụ chấn động, đồng thời hỗ trợ lực đẩy về phía trước nhờ đặc tính bật lại của đế giữa. Khía cạnh bật lại của giày có thể sẽ làm giảm tiềm năng năng lượng của chu trình rút ngắn độ giãn (SSC). Điều này là do lực đẩy hỗ trợ mà người ta nhận được từ giày làm giảm mức độ hiệu quả của SSC. Như đã lưu ý trước đó, không có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này nên hiện tại vẫn chưa biết tổng mức hỗ trợ mà một người nhận được từ một chiếc giày và SSC trong những đôi giày có đệm quá lớn là lớn hơn hay ít hơn so với khi chạy bằng những đôi giày truyền thống hoặc tối giản.

Không phụ thuộc vào cuộc thảo luận về năng lượng, những người chạy bộ dễ bị chấn thương (đặc biệt là phần cẳng chân) có thể giảm tỷ lệ chấn thương nhờ sử dụng giày có đệm quá mức. Giống như tất cả các khía cạnh của việc tập luyện, việc làm quen với một loại giày chạy bộ mới đòi hỏi sự thích nghi dần dần.

HIỆU QUẢ

Một nghiên cứu năm 2012 của Kram và cộng sự. phát hiện ra rằng chạy bằng giày có đệm hiệu quả hơn về mặt VO₂ và năng lượng trao đổi chất so với chạy chân trần (326). Điều này là do chi phí trao đổi chất tăng lên khi chạy chân trần. Mặc dù việc chạy bằng giày làm tăng chi phí trao đổi chất bằng cách tăng thêm khối lượng cho người chạy, người ta đưa ra giả thuyết rằng lớp đệm sẽ loại bỏ chi phí trao đổi chất (327).

Một nghiên cứu của Logan et al. đã nghiên cứu sự khác biệt về lực phản ứng mặt đất (GRF) giữa ba loại giày chạy bộ khác nhau: giày có đệm, giày đế bệt và giày đua gai (609). Lực phản lực của mặt đất liên quan đến lực mà cơ thể tác dụng lên mặt đất (ví dụ: va chạm). Phát hiện chính là giày đế bằng dành cho xe đua và giày đua có gai có GRF và tốc độ tải cao hơn đáng kể so với giày có đệm.

tốc độ tải liên quan đến tốc độ xảy ra GRF - nói cách khác là tốc độ tác dụng tải lên cơ thể. Trong khi những đôi giày có đệm tối thiểu như giày đế bằng dành cho xe đua và giày đinh có khả năng nâng cao hiệu quả của người chạy từ quan điểm cơ sinh học do truyền lực trực tiếp (ví dụ, năng lượng tối thiểu bị mất qua sự hấp thụ của đệm giày), có khả năng chi phí trao đổi chất cao hơn nhiều so với giày có đệm nhiều hơn và có thể khiến người chạy có nguy cơ chấn thương cao hơn (609). Do GRF tăng lên và tốc độ tải của giày đua và giày đinh, có thể đưa ra giả thuyết rằng loại giày này sẽ phù hợp nhất cho các sự kiện cự ly ngắn hơn.

TRANH LUẬN HỖ TRỢ ARCH

Sau đây là những lý thuyết phổ biến giải thích tại sao các cá nhân ủng hộ và phản đối sự hỗ trợ của vòm.

Để được hỗ trợ vòm

- Thích dụng cụ chỉnh hình và giày có khả năng hỗ trợ vòm. Các loại giày có khả năng hỗ trợ vòm là giày ổn định và kiểm soát chuyển động.
- Vòm của một cá nhân không đủ khỏe để đỡ bàn chân khi chạy. Do đó, dụng cụ chỉnh hình và/hoặc giày hỗ trợ vòm là cần thiết để bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh/hỗ trợ vòm vốn có.
- Việc quay sấp quá mức có thể dẫn đến chấn thương và do đó cần được giảm bớt hoặc loại bỏ bằng giày hỗ trợ hoặc dụng cụ chỉnh hình.

Chống lại sự hỗ trợ của Arch

- Phong cách chạy gắn liền với nhu cầu hỗ trợ vòm nhất là tấn công bằng gót chân, điều này không chính xác về mặt cơ học. Hình thức đúng là tấn công giữa bàn chân.
- Phát âm là bình thường và do đó không cần phải sửa (ổn định).
- Hỗ trợ vòm làm suy yếu vòm. Ngược lại, giày không có phần đỡ vòm sẽ tăng cường độ chắc chắn cho vòm.
- Vì vòm bàn chân dọc tạo ra năng lượng đàn hồi khi chạy nên khung đỡ bàn chân làm giảm đáng kể nguồn năng lượng này, từ đó làm giảm hiệu quả của người chạy.
- Hỗ trợ vòm giúp giảm độ nghiêng, hoạt động như bộ giảm xóc tự nhiên của cơ thể. Điều này lại làm tăng căng thẳng ở các khớp chi dưới (323).

HƯỚNG DẪN THAY/PHÙ HỢP GIÀY CHẠY

Về độ vừa vặn của giày, điều quan trọng nhất là phải thử giày có cùng loại tất và dụng cụ chỉnh hình (nếu có) như loại dùng để tập luyện và thi đấu.

Phù hợp chính xác

Mặt trước của giày: Chiều rộng của ngón chân dài nhất và mặt trước của giày phải có chiều rộng tối thiểu bằng nửa ngón tay cái nhưng không lớn hơn toàn bộ chiều rộng của ngón cái. Chạy trong thời gian dài cũng như trong thời tiết nắng nóng khiến bàn chân bị giãn nở. Chọn một đôi giày quá nhỏ có thể sẽ khiến bàn chân bị chật chội khi chạy trong thời gian dài và/hoặc khi thời tiết nắng nóng.

Một đôi giày phải vừa khít nhưng không chặt ở một chỗ nào. Gót chân không được có cảm giác như sắp tuột ra khỏi giày bất cứ lúc nào.

Đi giày

Mặc dù ngày nay hầu như không có thời kỳ đột phá với giày chạy bộ do cấu trúc thoải mái của chúng (203), nhưng điều này không có nghĩa là thiết kế và sắc thái cụ thể của giày có thể không làm quen được. Giày phải mang lại cảm giác thoải mái khi thử. Nếu khách hàng của bạn cảm thấy đau hoặc cảm thấy giày không vừa ý khi ở trong cửa hàng, họ không nên mua chúng với hy vọng rằng họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mang vào. Khách hàng của bạn nên mang giày mới khi đi quanh nhà hoặc khi chạy việc vặt trước khi mang giày vào. Khi mới bắt đầu chạy với đôi giày mới, lý tưởng nhất là bạn nên bắt

đầu với những quãng đường ngắn hơn để xem bàn chân phản ứng thế nào với đôi giày. Ví dụ, có lẽ đôi giày vừa vặn nhưng lười di chuyển sang một bên trong khi chạy và gây áp lực lên một bên bàn chân. Đây không phải là điều mà khách hàng của bạn muốn khám phá trong một thời gian dài đào tạo.

Quan sát cảm giác của đôi giày khi chạy trong đó là điều quan trọng. Nhiều cửa hàng chạy bộ có máy chạy bộ cho mục đích này và một số cửa hàng cho phép khách hàng chạy quanh khu nhà. Chạy bên ngoài là lý tưởng, nhưng nếu đây không phải là một lựa chọn thì máy chạy bộ hoặc chạy trong cửa hàng cũng được. Một số cửa hàng đang hoạt động cũng cho phép khách hàng có thời hạn trả lại dài (tức là 10 ngày) để họ có thể mang chúng về nhà và kiểm tra xem chúng có vừa vặn hay không.

Hướng dẫn thay thế

Tùy thuộc vào nguồn gốc, giày chạy bộ nên được thay thế trong khoảng từ 400 đến 600 dặm (203). Mặc dù phạm vi này là đủ nhưng cuối cùng, ba biến số chính sẽ là yếu tố quyết định việc thay giày:

- An ủi
- Phù hợp
- Tình trạng giày

Nếu bất kỳ yếu tố nào trong số này bị tổn hại đáng kể thì nên thay giày - bất kể tuổi tác hay quãng đường đã đi. Việc tiếp tục sử dụng những đôi giày bị thiếu bất kỳ lĩnh vực nào nói trên sẽ làm giảm hiệu suất và tệ nhất là gây thương tích.

Ảnh hưởng của sự cố giày đến cơ sinh học

Mặc dù ai cũng biết rằng giày chạy bộ sẽ mất đi một phần đệm theo thời gian, nhưng điều ít được biết đến là việc mất đệm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hình dáng của người chạy.

Trong một nghiên cứu năm 2009 của Kong và cộng sự, 24 vận động viên (14 nam, 10 nữ) được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm mang một loại giày có đệm khác nhau. Trong suốt quá trình nghiên cứu, các đối tượng đã chạy 200 dặm (200). Người chạy được đánh giá về mặt cơ sinh học trước và sau 200 dặm. Ba loại giày được sử dụng để đệm là đệm khí, đệm gel và đệm lò xo.

Sau 200 dặm chạy, chỉ có những thay đổi rất nhỏ về cơ chế chạy của đối tượng và điều thú vị là không có thay đổi nào được báo cáo về lực tác động. Vì vậy, điều này có nghĩa là gì? Thông tin này dường như ủng hộ quan điểm cho rằng cơ thể thích nghi với những thay đổi trong khả năng đệm và hỗ trợ bàn chân. Khi độ đệm và khả năng hỗ trợ của giày giảm đi, cơ thể sẽ thích nghi để duy trì cơ chế chạy thích hợp. Ngoài ra, không có sự khác biệt về cơ chế chạy từ loại đệm giày này sang loại đệm giày khác. Phát hiện này liên quan đến hiệu quả của các loại đệm giày khác nhau. Những phát hiện từ Kong et al. nghiên cứu chứng minh rằng bất kể nhãn hiệu giày và loại đệm giày (tức là không khí, gel, lò xo), nguồn đệm chính là bọt xốp EVA ở đế giữa và đối với bọt xốp đế giữa EVA, không có sự khác biệt rõ rệt giữa các thương hiệu giày (200).

Nén giày

Tỷ lệ phần trăm đệm bị mất chính xác liên quan đến số dặm chạy vẫn chưa được xác định vì có nhiều biến số (ví dụ: phong cách chạy, trọng lượng của người chạy, v.v.). Tuy nhiên, có giả thuyết cho rằng lượng đệm bị mất nhiều nhất xảy ra trong vòng 200 dặm đầu tiên (204). Điều quan trọng cần nhấn mạnh với khách hàng là mặc dù họ không muốn chạy với một đôi giày không thoải mái nhưng theo thời gian,

họ không nên mong đợi đôi giày sẽ có cảm giác như lúc mới mua.

Một thói quen phổ biến của những người chạy cự ly là đổi những đôi giày chạy giống hệt nhau trong quá trình tập luyện. Nói chung, đây là một ý tưởng hay vì nó sẽ mang lại nhiều đệm hơn cho khách hàng trong quá trình chạy. Một lý do phổ biến khác để làm điều này là để "nghỉ ngơi" hoặc để giày "giải nén" trước lần chạy tiếp theo. Lời khuyên tiêu chuẩn được đưa ra trong lĩnh vực này là để giày nghỉ ngơi từ 24 đến 48 giờ trước khi mang lại, lý thuyết là phải mất một thời gian dài để lớp xốp ở đế giữa EVA trở lại trạng thái giảm áp. Một nghiên cứu của Cook et al. không tìm thấy sự khác biệt nào trong việc duy trì lớp đệm giữa những đôi giày được nghỉ ngơi và những đôi giày không được nghỉ ngơi khi sử dụng trong khoảng thời gian 24 đến 48 giờ (204).

Đệm giày: Ảnh hưởng đến hiệu suất

Theo nghiên cứu của Kram và cộng sự, mức độ đệm của bàn chân/giày xét về hiệu quả giống như đường cong hình chuông (327). Đệm quá nhiều hoặc quá ít đều làm giảm hiệu quả (sức mạnh trao đổi chất). Nghiên cứu này có 10 người chạy chân trần chạy với lực tác động vào giữa bàn chân trên máy chạy bộ cứng (không có giảm xóc) sử dụng các tình huống sau:

- Chân không
- Đi chân trần trên máy chạy bộ được bọc bằng xốp EVA 10mm
- Đi chân trần trên máy chạy bộ được bọc bằng xốp EVA 20 mm

Lưu ý: 10mm gần bằng chiều cao của đệm ở bàn chân trước của giày chạy bộ nhẹ

Kết luận: Chạy với xốp EVA 10 mm cần ít năng lượng hơn khoảng 2% so với chạy chân trần, trong khi chạy với xốp EVA 20 mm cần ít năng lượng hơn 1,7% so với chạy chân trần.

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

Môn thể thao chạy có thể khá kỹ thuật liên quan đến cơ sinh học và hoạt động của tim mạch. May mắn thay, một số công cụ đánh giá đào tạo có thể cung cấp các phép đo định lượng và thiết lập các tiêu chuẩn.

Tổng quan

Nhiều công cụ đánh giá chung được liệt kê dưới đây đã được ghi chú trước đây trong chứng nhận.

Thước đo mỡ cơ thể: Được sử dụng để đo tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể của một cá nhân. Thước cặp thường có lò xo và đo lượng mỡ trong cơ thể tính bằng milimét.

Trở kháng điện sinh học: Được sử dụng để đo tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể thông qua một dòng điện nhỏ, vô hại. Thông thường là các thiết bị cầm tay hoặc cân.

Goniometer: Về cơ bản là một thước đo góc lớn có cánh tay chuyển động, nó được dùng để đo các góc của cơ thể.

Máy phân tích Lactate trong máu: Thường là một thiết bị cầm tay yêu cầu một mẫu máu nhỏ để tính mức lactate trong máu.

Băng Gulick: Dùng để đo chu vi, đây là loại thước dây có gắn một lò xo nhỏ ở đầu để đảm bảo độ căng

của băng ổn định.

Mức laser: Được sử dụng để thực hiện đánh giá tư thế.

Đồng hồ bấm giờ: Được sử dụng để thực hiện đánh giá theo thời gian.

Đang chạy

Máy đo nhịp tim (HRM) là một công cụ đánh giá phổ biến được người chạy bộ sử dụng. Cách sử dụng dữ liệu từ quá trình luyện tập nhịp tim sẽ quyết định tính hiệu quả của nó.

Tuy cơ bản nhưng tính năng bấm giờ trên đồng hồ được các vận động viên chạy bộ sử dụng rất nhiều để đo tổng thời gian chạy và ghi lại các quãng chạy (nếu chạy lặp lại).

Thiết bị GPS (hệ thống định vị toàn cầu) cho phép người chạy xác định chính xác tốc độ chạy của mình trong thời gian thực.

Phần mềm ghi lại chuyển động và máy quay video rất hữu ích trong việc phân tích dáng đi của người chạy để đánh giá sai chân và chuyển động của bàn chân/mắt cá chân. Sẽ rất hữu ích khi cho khách hàng xem biểu mẫu đang chạy của họ để họ hiểu cách thức và lý do thực hiện chỉnh sửa.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, công cụ đánh giá đào tạo rẻ tiền nhất là nhật ký đào tạo. Công cụ này có lợi trong nhiều lĩnh vực:

- Giữ cho các vận động viên có động lực và đi đúng hướng.
- Nếu chấn thương xảy ra, nhật ký có thể giúp giải thích lý do (ví dụ: khoảng cách tăng đột ngột).
- Theo dõi dữ liệu: nhịp tim, khoảng cách, cảm giác của khách hàng, những buổi tập bị bỏ lỡ, cường độ/thời gian.
- Dữ liệu lịch sử thể hiện giá trị thực sự của nhật ký đào tạo vì huấn luyện viên có thể nhìn thấy xu hướng và tiến bộ.

Nhật ký đào tạo là thứ "phải có" đối với khách hàng của bạn. Một nhật ký chính xác sẽ giúp bạn trở thành một huấn luyện viên hiệu quả và hiệu quả hơn.

NHỮNG YẾU TỐ TRONG LỰA CHỌN TRANG PHỤC

Lựa chọn quần áo phù hợp không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn mang lại sự an toàn và hiệu quả. Chất liệu vải và thiết kế quần áo luôn cải tiến nhằm phản ánh nhu cầu ngày càng cao của các vận động viên sức bền.

Có một số yếu tố cần xem xét khi lựa chọn quần áo:

- Thành phần vải (vải thấm hút)
- Phù hợp
- Quần áo cho mọi loại thời tiết
- Chức năng
- An ủi

Vải thấm hút

Tính thấm hút đề cập đến khả năng "thở" của vải. Không giống như các loại vải như cotton thấm mồ hôi,

vải thấm hút cho phép nhiệt độ cơ thể và mồ hôi đi qua để cơ thể luôn mát mẻ và khô ráo.

Phù hợp

Sự phù hợp của quần áo là rất quan trọng đối với trang phục biểu diễn. Tùy thuộc vào sở thích của người chạy, quần áo có thể vừa vặn hoặc thoải mái hơn.

Quần áo dựa trên thời tiết

Một vận động viên phải sẵn sàng cho mọi loại thời tiết. Điều này có nghĩa là bắt buộc phải có nhiều lựa chọn quần áo. Việc không có sự lựa chọn quần áo phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái của vận động viên mà còn cả hiệu suất và sự an toàn.

Thời tiết lạnh

Lớp nền (lớp bên cạnh da) giúp giữ ấm và tản mồ hôi ra khỏi cơ thể là điều cần thiết khi tập thể dục trong thời tiết lạnh. Thời tiết càng lạnh thì càng cần nhiều lớp. Đối với những ngày lạnh và có gió, nên trang bị một số loại lớp ngoài chống gió để giảm thiểu cảm giác lạnh do gió.

Một số điều cần ghi nhớ:

- Mọi người phản ứng khác nhau với thời tiết nóng và lạnh; do đó biểu đồ dưới đây chỉ là hướng dẫn sơ bộ.
- Một sản phẩm quần áo rất có thể sẽ có các đặc tính cách nhiệt khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Ví dụ, quần bó có độ dày khác nhau tùy theo nhiệt độ mà chúng được thiết kế.
- Nhiều mặt hàng quần áo dành cho thời tiết lạnh có ghi trên nhãn phạm vi nhiệt độ được khuyến nghị.
- Tốt hơn là mặc quá nhiều và rũ bỏ nhiều lớp hơn là mặc quần áo quá mỏng.
- Quần áo tối màu sẽ hấp thụ nhiệt nhiều hơn quần áo sáng màu.
- Thông thường, người ta mặc ít quần áo hơn khi chạy đua so với khi tập luyện, vì mức độ nỗ lực thường lớn hơn và do đó nhiệt độ cơ thể được tạo ra nhiều hơn.
- Điều quan trọng là phải thoa kem chống nắng trên bất kỳ vùng da nào tiếp xúc với ánh nắng, bất kể thời gian nào trong năm.

Quần áo chạy bộ trong thời tiết lạnh theo nhiệt độ (yếu tố nhiệt độ trong gió lạnh)

Hướng dẫn

Mặc dù có nhiều lựa chọn về quần áo giúp bạn có thể tập luyện và chạy đua trong hầu hết các điều kiện, nhưng việc tìm ra loại quần áo nào để mặc có thể là một thách thức. Một vài hướng dẫn sơ bộ có thể giúp đưa ra những quyết định này:

- Luôn ăn mặc theo lớp.
- Khi thời tiết lạnh, vận động viên phải hơi lạnh trong 5 đến 10 phút đầu tiên khi chạy.
- Trong thời tiết lạnh, việc tập luyện hoặc đua xe càng căng thẳng thì càng nên mặc ít lớp hơn.
- Luôn thử các lựa chọn trang phục khác nhau trong quá trình luyện tập trước khi mặc chúng vào cuộc đua.

Tồn kho trang phục

Sau đây là các loại trang phục chạy bộ phổ biến dành cho tập luyện và đua xe:

- Áo chạy bộ (không tay/tay ngắn/tay dài)
- Áo khoác
- Áo ngực thể thao
- Mũ/Tấm che mặt
- băng đô
- áo vest
- quần short
- Quần bó
- Máy sưởi tay
- Găng tay
- Tất/vớ nén
- Kính râm

Một số lĩnh vực cần xem xét khi lựa chọn trang phục là:

- Đường may: Đảm bảo rằng đường may sẽ không chà xát lên da gây mài mòn.
- Túi: Bạn cần mang theo những gì và bao nhiêu?
- Quần áo phản quang: Không bao giờ là ý tưởng tồi và bắt buộc trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Vừa vặn: Đảm bảo quần áo không bị trầy xước trong quá trình luyện tập trước khi sử dụng trong các cuộc đua.
- Thương hiệu: Đừng cho rằng chỉ vì một bộ quần áo của một thương hiệu vừa vặn thì tất cả các bộ quần áo khác có cùng kích cỡ của cùng một thương hiệu cũng sẽ vừa vặn.
- Khóa khóa: Bạn có mang theo chìa khóa khi chạy bộ không? Túi đựng chìa khóa gắn vào dây giày có thể là một lựa chọn tốt.

Tất nén/tay áo bắp chân

Nhiều vận động viên chạy bộ mang tất nén và ống tay bó bắp chân. Tất nén bao phủ bàn chân và kéo dài đến đầu bắp chân. Tay áo nén trượt trên bắp chân và chỉ che bắp chân.

Khoa học đằng sau tất nén xuất phát từ cơ sở lâm sàng, nơi chúng được sử dụng để điều trị chứng phù nề (tích tụ chất lỏng bên dưới da) và các vấn đề y tế khác. Lý thuyết đằng sau tất nén là để tăng tốc độ máu chảy ngược về tim (sao kim quay trở lại) và giảm lượng máu dồn lại ở chân. Một lý do khác khiến một số người sử dụng chúng là để giảm độ rung của cơ bắp chân, từ đó giảm mệt mỏi.

Một nghiên cứu năm 2011 của Đại học Stellenbosch ở Nam Phi đã tìm cách xác định tính hiệu quả của tất nén trong quá trình phục hồi sau tập luyện đối với nam vận động viên chạy đường dài (268). Nghiên cứu đã đánh giá tổng cộng 83 vận động viên tham gia cuộc chạy siêu bền dài 56 km (35 dặm). Sau đây là bản tóm tắt những phát hiện liên quan đến hiệu quả của tất nén:

- Vận động viên mang tất nén ít bị tổn thương cơ sau cuộc đua hơn so với những người không mang tất nén
- Những người mang vớ nén ít bị sưng bắp chân hơn
- Một số loại tất nén có thể không cung cấp đủ lực nén để mang lại kết quả mong muốn
- Đưa ra giả thuyết rằng tất nén mang lại sự ổn định động cho bắp chân (tức là bó bột linh hoạt)

- Sự ổn định của bắp chân làm giảm độ rung của cơ, theo lý thuyết là giúp tăng sức bền cơ bắp, giảm đau nhức và tổn thương cơ
- Lợi ích được giới hạn ở cơ bắp chân (dạ dày và cơ đùi) thông qua việc giảm tổn thương cấu trúc
- Tăng cường sửa chữa tế bào
- Sự trở lại của sao Kim tăng lên là không thuyết phục

Những phát hiện này được chứng minh bằng một số nghiên cứu khác (265, 266, 267).

Mặc dù dữ liệu trước đó dường như cho thấy rằng tất nén có thể làm giảm tổn thương cơ (bắp chân) khi chạy và cải thiện khả năng phục hồi, một nghiên cứu khác cho thấy tất nén không làm tăng hiệu suất chạy. Một nghiên cứu năm 2015 của Stickford và cộng sự. nhận thấy rằng ống lót nén ở cẳng chân không cải thiện cơ chế chạy của một cá nhân (thời gian tiếp xúc với mặt đất, tần số bước và chiều dài) hoặc VO2 tối đa. Nói cách khác, hiệu quả hoạt động của các đối tượng thử nghiệm không bị thay đổi khi sử dụng ống lót nén bắp chân (675).

Cuối cùng, một nghiên cứu năm 2014 của Hill et al. đã kiểm tra tác động của trang phục bó sát bắp chân trong việc tăng tốc độ phục hồi sau cuộc đua marathon (689). Không có sự cải thiện về khả năng phục hồi sinh lý ở nhóm mang tất nén so với nhóm không mang tất. Điều thú vị là, nhóm mang tất nén ghi nhận mức độ đau nhức cơ bắp được cảm nhận thấp hơn đáng kể (sau 24 giờ) so với nhóm không mang tất nén. Vì việc sử dụng tất nén cải thiện cảm giác phục hồi mà không thực sự cải thiện khả năng phục hồi từ quan điểm sinh lý, nên lợi ích của việc mang vớ nén có thể mang tính tâm lý hơn là sinh lý.

Phản kết luận

Lợi ích sinh lý của việc mang tất/tay áo nén trong và sau khi chạy phần lớn là không thuyết phục, với dữ liệu gần đây nhất nghiêng về trang phục cho thấy không có lợi ích gì. Tuy nhiên, vì lợi ích tâm lý tiềm tàng và thực tế là không có nhược điểm sinh lý nào khi mang tất nén, nên không nên nản lòng nếu khách hàng muốn mang chúng khi chạy và để phục hồi.

THIẾT BỊ CHẠY BỘ KHÁC

- Giá đỡ điện thoại thông minh/iPod
- Đai hydrat hóa
- Bình nước cầm tay
- Xịt/dầu dưỡng chống hăm
- Balo
- Xe đẩy chạy bộ
- Con lăn bọt
- Đèn pha (nếu chạy ban đêm)
- Kem chống nắng chống mồ hôi
- Đồng hồ định vị GPS
- Túi thắt lưng/SPIbelt

BẢN TÓM TẮT

- Các yếu tố chính trong việc lựa chọn trang phục là:
 - Thành phần vải (vải thấm hút)
 - Phù hợp
 - Quần áo cho mọi loại thời tiết
 - Chức năng
 - An ủi
 - Khi thời tiết lạnh, quần áo nên được mặc nhiều lớp.
 - Tất nén có thể hỗ trợ phục hồi và có thể cải thiện hiệu suất chạy.
 - Điều quan trọng là phải có nhiều lựa chọn quần áo để khách hàng có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi điều kiện thời tiết.
 - Trong khi bọt EVA trong giày chạy bộ nén lại theo thời gian, việc để giày "giải nén" từ 24–48 giờ trước khi chạy lại là chuyện hoang đường.
 - Giày chạy bộ thông thường được đặc trưng bởi lớp đệm gót chân đáng kể, đệm và hỗ trợ vòm.
 - Giày tối giản được đặc trưng bởi phần đệm gót chân, đệm và hỗ trợ vòm tối thiểu. Giày tối giản có độ cao từ gót đến ngón chân thấp.
 - Giày có đệm quá mức có thể là giải pháp cho những người dễ bị chấn thương, đặc biệt là ở cẳng chân.
 - Đệm giày có thể hỗ trợ lực đẩy về phía trước nhưng có thể làm giảm tác dụng của chu trình rút ngắn độ giãn (SSC). Độ tụt gót chân lớn cũng làm giảm SSC của gân Achilles.
 - Giày chạy bộ ngày nay có rất ít hoặc không có thời gian nghỉ ngơi.
-

sổ liệu